

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Rattrapage 2024

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 (3pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1; 1; 0)$ et $\Omega(-1; 1; -2)$ et le plan (P) d'équation $x + z - 1 = 0$

1 - a) Vérifions que A est un point du plan (P) et donner un vecteur normal de (P)

On a $x_A + z_A - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$, donc $A(1; 1; 0) \in (P)$

On a $(P) : x + z - 1 = 0$, ç.à.d. $(P) : 1x + 0y + 1z - 1 = 0$

Donc $\vec{n}(1; 0; 1)$ est un vecteur normal du plan (P)

b) Montrons que la droite (ΩA) est perpendiculaire au plan (P)

On a $\vec{n}(1; 0; 1)$ est un vecteur normal du plan (P)

Et on a $\overrightarrow{\Omega A}(2; 0; 2)$

Donc $\overrightarrow{\Omega A} = 2\vec{n}$

Alors $(\Omega A) \perp (P)$

2 - Soit (S) l'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace vérifiant : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0$

a) Montrons que (S) est une sphère de centre Ω et déterminer son rayon

On a $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 3 = 0$

ç.à.d. $x^2 + 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 + 4z + 4 - 1 - 1 - 4 - 3 = 0$

ç.à.d. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9 = 3^2$

Donc (S) est une sphère de centre $\Omega(-1; 1; -2)$ et de rayon 3

0.5 pt

b) Montrons que (P) coupe (S) suivant un cercle de centre A puis déterminons son rayon

$$\nRightarrow \text{On a } d(\Omega; (P)) = \frac{|-1 + (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

Or $2\sqrt{2} < 3$, donc (P) coupe (S) selon un cercle

$$\nRightarrow \text{On a } A \in (P) \text{ et } \Omega A = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} = d(\Omega; (P))$$

Donc (P) coupe (S) selon un cercle de centre A

$$\text{Et de rayon } r = \sqrt{9 - 8} = 1$$

3 - Soit (Q_m) un plan d'équation $x + y + mz - 2 = 0$, où m est un nombre réel

0.25 pt

a) Vérifions que A est un point du plan (Q_m) , pour tout m de $\mathbb{R}$

$$\text{On a } x_A + y_A + mz_A - 2 = 1 + 1 - m \times 0 - 2 = 0$$

Donc $A \in (Q_m) \forall m \in \mathbb{R}$

0.5 pt

b) Déterminons la valeur du réel m pour que (Q_m) soit perpendiculaire au plan (P)

$$(Q_m) \perp (P) \Leftrightarrow \vec{n}_{(Q_m)} \cdot \vec{n}_{(P)} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times m = 0$$

$$\Leftrightarrow m = -1$$

Finalement $m = -1$

0.25 pt

c) Existe-t-il un plan (Q_m) qui coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre A ? Justifions

$$(Q_m) \text{ coupe la sphère } (S) \text{ suivant un cercle de centre } A \Rightarrow d(\Omega; (Q_m)) = \Omega A$$

$$\Rightarrow \frac{|-1 + 1 - 2m - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + m^2}} = 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow |m + 1| = \sqrt{2m^2 + 4}$$

$$\Rightarrow (m + 1)^2 = 2m^2 + 4$$

$$\Rightarrow m^2 - 2m + 3 = 0$$

$$\text{Or } \Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8 < 0, \text{ donc l'équation n'a pas de solution}$$

Donc (Q_m) ne va jamais couper (S) selon un cercle de centre A

Exercice 2 (4pts)

I) On considère dans l'espace des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - 4z + 9 = 0$

0.25 pt 1 - Vérifions que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = (2i\sqrt{5})^2$

On a $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 16 - 36 = -20 = -(2\sqrt{5})^2 = (2i\sqrt{5})^2$

Finalement $\Delta = (2i\sqrt{5})^2$

0.5 pt 2 - Résolvons l'équation (E)

On sait que $\Delta = (2i\sqrt{5})^2$ Is0 donc l'équation (E) a deux solutions complexes conjuguées

$$z_1 = \frac{4 + 2i\sqrt{5}}{2} = 2 + i\sqrt{5} \text{ et } z_2 = \frac{4 - 2i\sqrt{5}}{2} = 2 - i\sqrt{5}$$

Alors $S = \{2 + i\sqrt{5}; 2 - i\sqrt{5}\}$

II) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les point A, B et C d'affixes respectives $a = 2 + i\sqrt{5}$, $b = 2 - i\sqrt{5}$ et $c = 2 - \sqrt{5}$

0.25 pt 1 - a) Vérifions que $|a| = 3$

On a $|a| = \sqrt{2^2 + \sqrt{5}^2} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9}$

Donc $|a| = 3$

0.25 pt b) Montrons que le triangle OAB est isocèle

On a $|b| = \sqrt{2^2 + \sqrt{5}^2} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3$

Comme $OA = |a| = 3$ et $OB = |b| = 3$, donc OAB est isocèle en O

0.5 pt 2 - a) Vérifions que $\frac{a-c}{b-c} = i$

On a $\frac{a-c}{b-c} = \frac{2 + i\sqrt{5} - 2 + \sqrt{5}}{2 - i\sqrt{5} - 2 + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} + i\sqrt{5}}{\sqrt{5} - i\sqrt{5}} = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2}$

Alors $\frac{a-c}{b-c} = i$

0.5 pt b) Déduisons la nature du triangle ABC

On a d'une part $\frac{a-c}{b-c} = i$, donc $\frac{AC}{BC} = \left| \frac{a-c}{b-c} \right| = |i| = 1$

Donc $AC = BC$

Et on a d'autre part $(\widehat{CB}, \widehat{CA}) \equiv \arg\left(\frac{a-c}{b-c}\right)[2\pi] \equiv \arg(i)[2\pi] \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc ABC est rectangle et isocèle en C

0.5 pt 3 - a) Déterminons l'affixe du point D image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$

On a

$$T_{\overrightarrow{CA}}(B) = D \Rightarrow \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA}$$

$$\Rightarrow d - b = a - c$$

$$\Rightarrow d = a - c + b$$

$$\Rightarrow d = 2 + i\sqrt{5} - 2 + \sqrt{5} + 2 - i\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow d = 2 + \sqrt{5}$$

Finalement $d = 2 + \sqrt{5}$ est l'affixe du point D

b) Montrons que $ADBC$ est un carré

On a $T_{\overrightarrow{CA}}(B) = D \Rightarrow \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA}$ donc $ADBC$ est un parallélogramme

Or ABC est rectangle isocèle en C , ç.à.d. $CA = CB$

Donc $ADBC$ est un carré

4 - On pose $x_n = \left(\frac{a}{3}\right)^n$ et $y_n = \frac{1}{1 - x_n}$, avec n un entier naturel non nul

a) Vérifions que $x_n \overline{x_n} = 1$

$$\text{On a } x_n \overline{x_n} = \left(\frac{a}{3}\right)^n \cdot \overline{\left(\frac{a}{3}\right)^n} = \left(\frac{a}{3}\right)^n \cdot \left(\frac{\bar{a}}{3}\right)^n = \left(\frac{a\bar{a}}{9}\right)^n$$

$$= \left(\frac{(2 + i\sqrt{5})(2 - i\sqrt{5})}{9}\right)^n = \left(\frac{9}{9}\right)^n$$

Finalement $x_n \overline{x_n} = 1$

b) Montrons que $y_n + \overline{y_n} = 1$ puis déduire la partie réelle de y_n

$$\text{On a } y_n + \overline{y_n} = \frac{1}{1 - x_n} + \overline{\left(\frac{1}{1 - x_n}\right)} = \frac{1}{1 - x_n} + \frac{1}{1 - \overline{x_n}} = \frac{1 - \overline{x_n} + 1 - x_n}{(1 - x_n)(1 - \overline{x_n})} = \frac{2 - \overline{x_n} - x_n}{1 - \overline{x_n} - x_n + x_n \overline{x_n}}$$

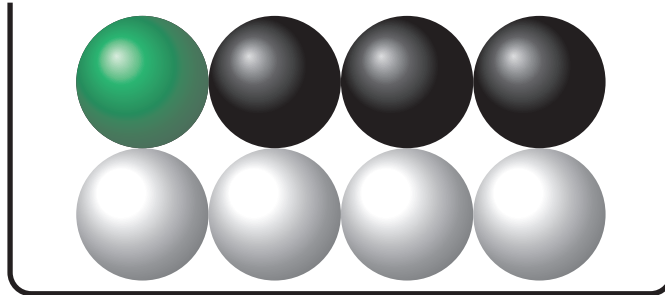
$$= \frac{2 - \overline{x_n} - x_n}{2 - \overline{x_n} - x_n} \text{ car } x_n \overline{x_n} = 1$$

Finalement $y_n + \overline{y_n} = 1$

Exercice 3 (2pts)

Une urne contient huit boules : quatre boules blanches, trois boules noires et une boule verte.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.



On tire au hasard successivement est sans remise trois boules de l'urne

1 - Vérifions que le nombre de tirages possibles est égal à 336

Il s'agit d'un tirage successif sans remise de trois boules parmi huit boules, le nombre de tirage possible est :

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

2 - Calculons la probabilité de l'évènement A : « Tirer trois boules blanches »

$$p(A) = \frac{A_4^3}{336} = \frac{4 \times 3 \times 2}{336} = \frac{24}{336}$$

Finalement $p(A) = \frac{1}{14}$

3 - Montrons que la probabilité de l'évènement B : « Tirer trois boules de même couleur » est

$$p(B) = \frac{5}{56}$$

$$p(B) = \frac{A_4^3 + A_3^3}{336} = \frac{4 \times 3 \times 2 + 3 \times 2 \times 1}{336} = \frac{30}{336}$$

Finalement $p(B) = \frac{5}{56}$

4 - Calculons la probabilité de l'évènement C : « Obtenir au moins deux couleurs différentes »

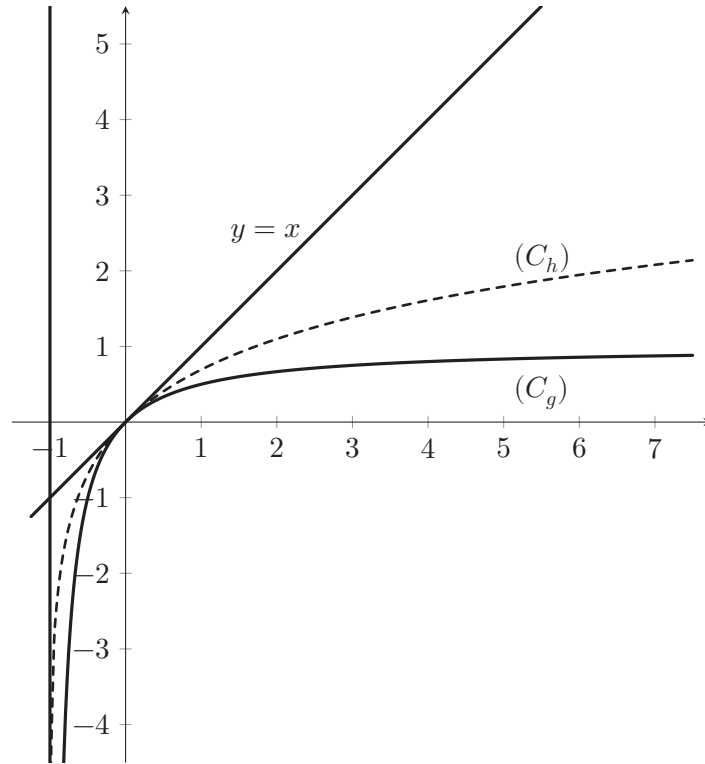
$$p(C) = 1 - p(B) = 1 - \frac{5}{56}, \text{ car } C = \bar{B}$$

Finalement $p(C) = \frac{51}{56}$

Problème (11pts)

PARTIE I

La figure ci-après représente les courbes $(\mathcal{C}_g)$ et $(\mathcal{C}_h)$ des fonctions $g : x \mapsto \frac{x}{1+x}$ et $h : x \mapsto \ln(1+x)$ sur l'intervalle $]-1; +\infty[$ et la droite d'équation $y = x$, dans un même repère orthonormé



1 - a) A partir de cette figure, justifions que : $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$, pour tout x de $]-1; +\infty[$

Soit $x \in]-1; -\infty[$

Graphiquement, la droite d'équation $y = x$ est au dessus de $(\mathcal{C}_h)$ et $(\mathcal{C}_h)$ est au dessus de $(\mathcal{C}_g)$

Donc $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$

b) Déduisons que $(1+x) \ln(1+x) - x \geq 0$, pour tout x de $]-1; +\infty[$

On a $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$; $\forall x \in]-1; -\infty[$

Donc $x \leq (1+x) \ln(1+x)$ comme $1+x > 0$

Alors $(1+x) \ln(1+x) - x \geq 0$

c) Prouvons que $e^x - (1+e^x) \ln(1+e^x) \leq 0$, pour tout x de $\mathbb{R}$

On a $(1+x) \ln(1+x) - x \geq 0$; $\forall x \in]-1; -\infty[$

Or $e^x > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$, donc $e^x \in]-1; -\infty[$

Alors $e^x - (1 + e^x) \ln(1 + e^x) \leq 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$

2 - Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

a) Montrons par récurrence que $0 < u_n \leq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

▮ Pour $n = 0$, on a $0 < u_0 = 1 \leq 1$ est vraie

▮ Supposons que $0 < u_n \leq 1$ pour $n \in \mathbb{N}$ et montrons que $0 < u_{n+1} \leq 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$

On a

$0 < u_n \leq 1 \Rightarrow g(0) < g(u_n) \leq g(1)$ puisque g est strictement croissante $\Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq 1$ puisque $g(0) = 0$ et $g(1) = 1$

Ainsi $0 < u_n \leq 1$, pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrons que la suite (u_n) est décroissante (On peut utiliser la question 1- a))

On a $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n$

Or $(\mathcal{C}_g)$ est en dessous de la droite d'équation $y = x$, donc $g(x) \leq x$; $\forall x \in]-1; -\infty[$

Et comme $u_n \in]0; 1]$ donc $g(u_n) \leq u_n$

Par conséquent la suite (u_n) est décroissante

c) Déduisons que la suite (u_n) est convergente

On a (u_n) est une suite décroissante et minorée par 0

Donc (u_n) est convergente

d) Déterminons la limite de (u_n)

▮ On a $u_{n+1} = g(u_n)$

▮ Et $u_0 \in]0; 1]$

▮ Et g est une fonction continue sur $]0; 1]$ et $g([0; 1]) \subset]0; 1]$ (graphiquement)

Alors, la limite l de (u_n) , vérifie $g(l) = l$

Graphiquement on trouve : $g(l) = l \equiv l = 0$

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x)$

Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - a) Calculons $f(0)$ et vérifions que $f(x) > 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\text{Ainsi } f(0) = e^0 \ln(1 + e^0) = 1 \times \ln(1 + 1) = \ln 2$$

$$\text{Finalement : } f(0) = \ln 2$$

Ainsi Soit $x \in \mathbb{R}$

On a $\forall x \in \mathbb{R} ; e^x > 0$ et $e^{-x} > 0$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} ; e^x + 1 > 1$ et $e^{-x} > 0$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} ; \ln(e^x + 1) > 0$ et $e^{-x} > 0$

D'où $e^{-x} \ln(e^x + 1) > 0$

$$\text{Finalement } \forall x \in \mathbb{R} ; f(x) > 0$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, puis donnons une interprétation géométrique de ce résultat

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} \ln(1 + e^x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(+t)}{t} \quad (\text{On posant } t = e^x) \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Ainsi $(\mathcal{C}_f)$ admet la droite d'équation $y = 1$ comme asymptote horizontale au voisinage de

$-\infty$

c) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, puis donnons une interprétation géométrique de ce résultat

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\mathrm{e}^{-x} \ln(1 + \mathrm{e}^x)) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \mathrm{e}^x)}{1 + \mathrm{e}^x} \frac{1 + \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} \frac{t}{t-1} \quad (\text{On posant } t = 1 + \mathrm{e}^x) \\
&= 0 \times 1
\end{aligned}$$

Finalement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) comme asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$

2 - a) Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R} : f'(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^x} - \mathrm{e}^{-x} \ln(1 + \mathrm{e}^x)$

Soit $x \in \mathbb{R}$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit, somme et composé de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(\mathrm{e}^{-x} \ln(1 + \mathrm{e}^x) \right)' \\
&= (\mathrm{e}^{-x})' \ln(1 + \mathrm{e}^x) + \mathrm{e}^{-x} (\ln(1 + \mathrm{e}^x))' \\
&= -\mathrm{e}^{-x} \ln(1 + \mathrm{e}^x) + \frac{\mathrm{e}^{-x} \mathrm{e}^x}{1 + \mathrm{e}^x}
\end{aligned}$$

Finalement $f'(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^x} - \mathrm{e}^{-x} \ln(1 + \mathrm{e}^x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

b) Vérifions que pour tout $x \in \mathbb{R} : f'(x) = \frac{\mathrm{e}^x - (1 + \mathrm{e}^x) \ln(1 + \mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x (1 + \mathrm{e}^x)}$

$$f'(x) = \frac{1}{1+e^x} - e^{-x} \ln(1+e^x)$$

$$= \frac{1}{1+e^x} - \frac{\ln(1+e^x)}{e^x}$$

Finalement

$$f'(x) = \frac{e^x - (1+e^x) \ln(1+e^x)}{e^x(1+e^x)} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- 0.5 pt c) Dédudions que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ (On peut utiliser la question 1- c) de la Partie I)

On a d'après I) 1 - c) $\forall x \in \mathbb{R}; e^x - (1+e^x) \ln(1+e^x) \leq 0$

Et on a $\forall x \in \mathbb{R}; e^x > 0$ et $1+e^x > 0$

Donc $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

D'où f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

- 0.5 pt 3 - a) Déterminons l'équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0

L'équation de la droite (T) s'écrit $y = f(0)(x-0) + f'(0)$ c.à.d. $y = f(0) \times x + f'(0)$

On a $f(0) = \ln 2$ et $f'(0) = \frac{e^0 - (1+e^0) \ln(1+e^0)}{e^0(1+e^0)} = \frac{1 - 2 \ln 2}{1 \times 2} = \frac{1}{2} - \ln 2$

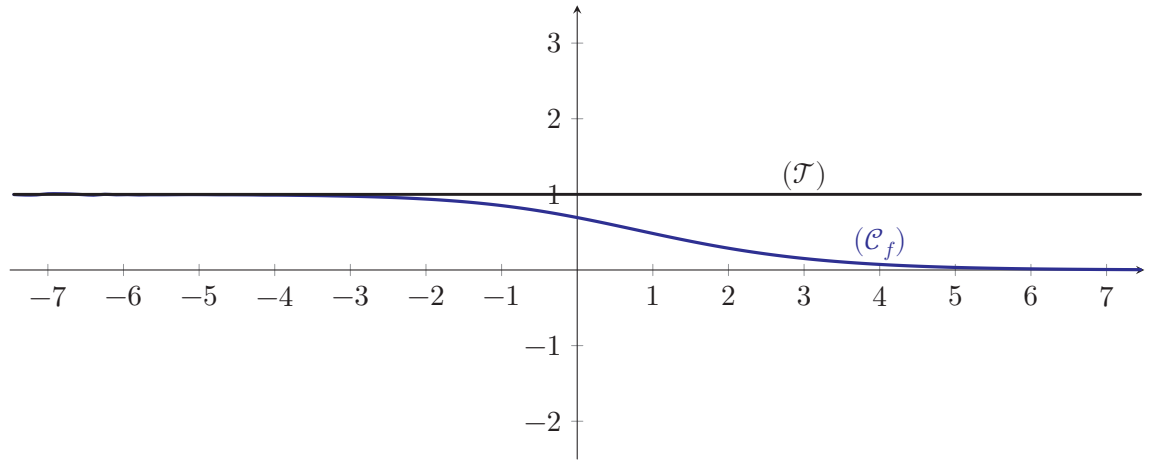
Donc $(T) : y = \left(\frac{1}{2} - \ln 2\right)x + \ln 2$

- 0.25 pt b) Vérifions que la tangente (T) passe par le point $A\left(1; \frac{1}{2}\right)$

On a $\left(\frac{1}{2} - \ln 2\right) \times x_A + \ln 2 = \left(\frac{1}{2} - \ln 2\right) \times 1 + \ln 2 = \frac{1}{2} - \ln 2 + \ln 2 = \frac{1}{2} = y_A$

Donc $A\left(1; \frac{1}{2}\right) \in (T)$

- 0.75 pt c) Construisons (T) et la courbe $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prend $\ln 2 \approx 0.7$)



0.5 pt 4 - a) Montrons que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera (Il n'est pas demandé de déterminer $f^{-1}(x)$)

f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

Donc f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J tel que :

$$J = f(\mathbb{R}) = f(]-\infty; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[=]0; 1[$$

Finalement $J =]0; 1[$

0.5 pt b) Vérifions que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ et calculons $\left(f^{-1}\right)'(\ln 2)$

On a $f(0) = \ln 2$ et $f'(0) = \frac{1}{2} - \ln 2 \neq 0$

Donc f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ et $\left(f^{-1}\right)'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2} - \ln 2} = \frac{2}{1 - 2 \ln 2}$

Finalement $\left(f^{-1}\right)'(\ln 2) = \frac{2}{1 - \ln 4}$

5 - Soit λ un réel strictement positif

0.25 pt a) Vérifions que $\frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$, pour tout x de $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

On a $\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x \times e^{-x}}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1}{e^x + e^x \times e^{-x}} = \frac{1}{e^x + 1}$

Finalement $\frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} ; \forall x \in \mathbb{R}$

0.5 pt b) Montrons que $\int_0^\lambda \frac{1}{1 + e^x} dx = \ln(2) - \ln(1 + e^{-\lambda})$

$$\begin{aligned}
\int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx &= \int_0^\lambda \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx \\
&= - \int_0^\lambda -\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx \\
&= - \int_0^\lambda \frac{(1+e^{-x})'}{1+e^{-x}} dx \\
&= - [\ln(1+e^{-x})]_0^\lambda \\
&= - (\ln(1+e^{-\lambda}) - \ln(1+e^0)) \\
&= \ln 2 - \ln(1+e^{-\lambda})
\end{aligned}$$

Finalement $\int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx = \ln 2 - \ln(1+e^{-\lambda})$

c) Montrons que $\int_0^\lambda f(x) dx = \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx$ (Remarquons que $f(x) = \frac{1}{1+e^x} - f'(x)$)

$$\begin{aligned}
\int_0^\lambda f(x) dx &= \int_0^\lambda e^{-x} \left(\ln(1+e^x) \right) dx \\
&= \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} - f'(x) dx \text{ (d'après la remarque donnée)} \\
&= \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx - \int_0^\lambda f'(x) dx \\
&= \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx - [f(x)]_0^\lambda \\
&= \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx - (f(\lambda) - f(0)) \\
&= f(0) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx \\
&= \ln 2 - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x} dx
\end{aligned}$$

Finalement $\int_0^\lambda f(x) \mathrm{d}x = \ln 2 - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{1 + e^x} \mathrm{d}x$

0.5 pt

- d) Dédudions en fonction de λ , l'aire A_λ de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$

$$\begin{aligned} A_\lambda &= \int_0^\lambda |f(x)| \mathrm{d}x \text{ u.a.} \\ &= \int_0^\lambda f(x) \mathrm{d}x \text{ u.a. (car } f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} \text{)} \\ &= \ln 2 - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{1 + e^x} \mathrm{d}x \text{ u.a. (d'après la question précédente)} \\ &= \ln 2 - f(\lambda) + \ln 2 - \ln(1 + e^{-\lambda}) \text{ u.a. (d'après la question II)5 - b) } \\ &= 2 \ln 2 - \ln(1 + e^{-\lambda}) - e^{-\lambda} \ln(1 + e^{-\lambda}) \text{ u.a.} \end{aligned}$$

Finalement $A_\lambda = 2 \ln 2 - \ln(1 + e^{-\lambda}) - e^{-\lambda} \ln(1 + e^{-\lambda}) \text{ u.a.}$

0.5 pt

- e) Calculons $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A_\lambda$

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A_\lambda &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(2 \ln 2 - \ln(1 + e^{-\lambda}) - e^{-\lambda} \ln(1 + e^{-\lambda}) \right) \\ &= 2 \ln 2 \text{ (car : } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-\lambda}) = 0 \text{ et } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \ln(1 + e^{-\lambda}) = 0 \text{)} \end{aligned}$$

Finalement $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A_\lambda = 2 \ln 2$

FIN